1. Introducción

IntranEd es un servidor de contenidos educativos de alto rendimiento y bajo consumo de recursos (GreenSoft), diseñado para funcionar en hardware reciclado (ej. **Netbooks de gobierno con 2GB de RAM**) en zonas con conectividad limitada. Su propósito es crear "islas de conocimiento" mediante intranets locales, permitiendo la gestión y visualización de materiales educativos sin dependencia de la nube.

2. Requerimientos Funcionales (RF)

Derivados de la capacidad del sistema para servir y gestionar contenidos localmente:

- **RF01: Servidor de Archivos Multimedia:** El sistema debe alojar y servir archivos en formatos PDF, EPUB, Audio (MP3/WAV) y Partituras.
- **RF02: Visualización Local:** El sistema debe permitir la apertura y lectura de documentos directamente en el navegador del cliente.
- **RF03: Descarga de Materiales:** Los usuarios deben poder descargar los archivos alojados a sus dispositivos locales.
- **RF04: Gestión de Metadatos:** El backend debe procesar y entregar la información técnica de los archivos (títulos, autores, tamaños) mediante archivos JSON.
- **RF05: Navegación de Directorios:** El frontend debe listar de forma organizada los contenidos disponibles en el almacenamiento local del servidor.
- **RF06: Ejecución Autónoma (Offline):** El sistema debe ser totalmente funcional sin acceso a una red WAN (internet).

3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

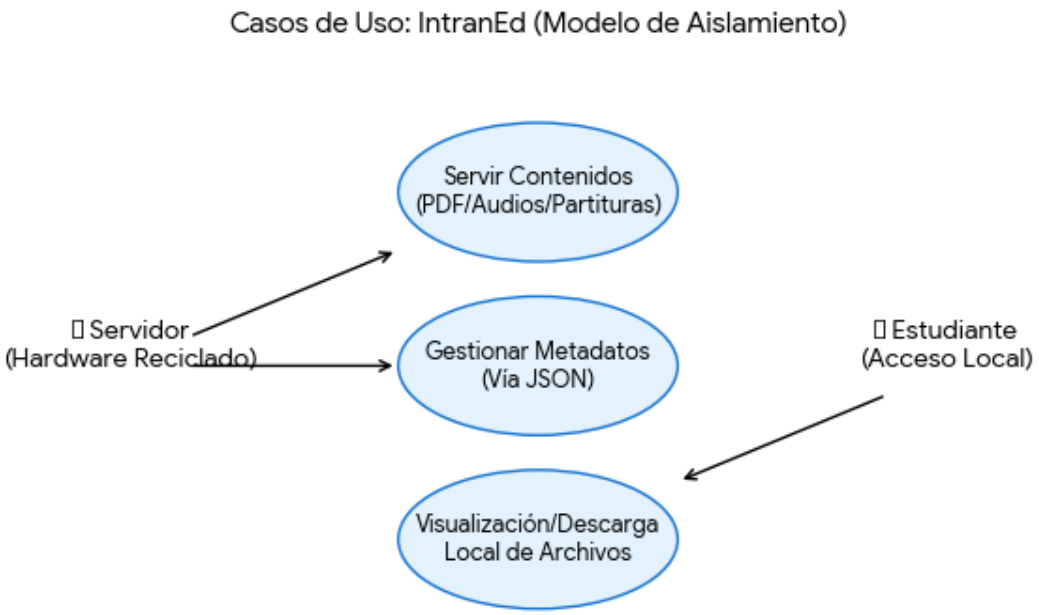
Estos son el pilar del proyecto según el documento, enfocados en la sostenibilidad y eficiencia:

- **RNF01: Eficiencia de Memoria (RAM):** El backend (C++) debe consumir menos de **20MB de RAM** en estado operativo.
- **RNF02: Carga Instantánea:** El frontend debe ser desarrollado en **JS Vainilla** (sin frameworks pesados) para garantizar tiempos de carga mínimos.
- **RNF03: Interoperabilidad de Hardware:** El sistema debe ser capaz de ejecutarse en equipos con procesadores limitados y un mínimo de **2GB de RAM total**.
- **RNF04: Persistencia Ligera:** El almacenamiento de datos debe realizarse mediante **archivos JSON**, eliminando la necesidad de motores de bases de datos externos (MySQL, PostgreSQL).
- **RNF05: Renderizado del lado del Cliente (CSR):** La lógica de visualización debe delegarse al navegador del cliente para reducir la carga de CPU en el servidor.
- **RNF06: Arquitectura GreenSoft:** El código debe estar optimizado para minimizar el consumo energético del hardware anfitrión.

4. Diagrama de Casos de Uso (Estructura)

Para tu diagrama, considera estos elementos clave extraídos del texto:

- **Actores:**
  - **Estudiante/Usuario:** Consulta y descarga material.
  - **Administrador de Isla:** Carga y organiza archivos en el servidor local.
- **Casos de Uso principales:**
  - `CU01`**:** Acceder a la biblioteca local.
  - `CU02`: Visualizar documento (PDF/EPUB).
  - `CU03`: Descargar material educativo.
  - `CU04`: Reproducir audio/partitura.
  - `CU05`: Explorar categorías de contenido.



5. Hitos de Entrega y Cronograma de Pagos

Hito	Entregable Técnico	Plazo Estimado	% Pago
1. Inicio y Diseño	SRS Firmada + Prototipo de interfaz (Wireframes en HTML/CSS base).	Semana 1	**20%**
2. Núcleo del Servidor	Backend en C++ funcional con `httplib` capaz de servir archivos JSON y multimedia.	Semana 3-4	**30%**
3. Integración y Frontend	Interfaz en JS Vainilla conectada al servidor. Funcionalidad de lectura y descarga operativa.	Semana 6	**30%**
4. Cierre y Optimización	Certificación de consumo (<20MB RAM) y entrega de documentación técnica.	Semana 8	**20%**

6. Detalles de los Hitos

Hito 1: Formalización y Estructura

- **Objetivo:** Garantizar que el cliente y el desarrollador están alineados.

- **Condición de pago:** Firma de este documento SRS y aprobación del flujo de navegación (UX).

Hito 2: Motor de la "Isla de Conocimiento"

- **Objetivo:** Tener el servidor C++ corriendo de forma estable.
- **Condición de pago:** Demostración de que el servidor puede leer la carpeta de contenidos y entregar la lista de archivos en formato JSON sin errores.

Hito 3: Experiencia de Usuario (MVP)

- **Objetivo:** Que el sistema sea utilizable por un estudiante.
- **Condición de pago:** El sistema permite navegar, buscar un PDF y visualizarlo dentro del navegador en una red local (offline).

Hito 4: Certificación GreenSoft y Entrega

- **Objetivo:** Validar la eficiencia en hardware de bajos recursos.
- **Condición de pago:** Prueba de estrés exitosa en un equipo con 2GB de RAM o similar. Entrega del código fuente y manual de despliegue.

5. Criterios de Aceptación:

El cliente dará por aceptado el proyecto una vez que se cumplan las siguientes condiciones:

1. El servidor corre de forma estable en una computadora con **2GB de RAM.**

2. Los archivos **(PDF, EPUB, Audios**) se visualizan/descargan correctamente en red local.

3. El código cumple con los estándares de **GREENSOFT** detallados

6. Acuerdo de Conformidad:

Las partes aceptan los términos de esta **Especificación de Requisitos de Software (SRS)** como base técnica para el desarrollo del **proyecto IntranEd**. Cualquier cambio en los requerimientos aquí descritos después de la firma conllevará una reevaluación del presupuesto y tiempos de entrega.

Por el Equipo de Desarrollo Por el Cliente

Firma y Aclaración _____Firma y Aclaración

Fecha: ____ / ____ / 202X_____Fecha: ____ / ____ / 202X

7. Cláusula de Soporte Técnico y Mantenimiento

7.1 Alcance del Soporte

El equipo de desarrollo se compromete a brindar un periodo de soporte técnico de [X] días/meses a partir de la firma del acta de entrega final.

Este soporte incluye:

- **Corrección de Errores (Bugs)**: Resolución de fallos que impidan el cumplimiento de los Requisitos Funcionales descritos en la Sección 3.
- **Asistencia en Despliegue**: Apoyo remoto para la instalación inicial en el hardware reciclado del cliente.

• **Optimización de Recursos**: Ajustes menores para asegurar que el consumo de RAM se mantenga bajo los 20MB pactados.

2. Exclusiones:

Quedan excluidos del soporte gratuito y requerirán un presupuesto adicional:

• **Nuevas Funcionalidades**: Cualquier requisito no listado en el presente SRS.

• **Carga de Contenidos:** La digitalización o subida masiva de archivos JSON es responsabilidad del Administrador Local.

• **Fallos de Hardware**: Problemas derivados del estado físico de las computadoras recicladas o fallos en la infraestructura de red local (routers, cableado).

3. Modalidad y Tiempos de Respuesta:

Las solicitudes de soporte se canalizarán vía **[Correo electrónico/WhatsApp]**. El equipo de desarrollo garantiza una respuesta inicial en un plazo no mayor a **[48/72] horas hábiles.**

Pasos finales para tu entrega:

1. Integra esta cláusula justo antes de la sección de firmas.

2. Define los tiempos: Donde dice [X], coloca el tiempo que consideres justo (usualmente son 30 o 90 días para este tipo de proyectos).

3. Exporta a PDF: Una vez unido todo, tendrás un documento profesional y blindado legalmente.